

Boa tarde, professores, boa tarde a todos.

Meu nome é Chrystian, e o projeto que apresento hoje propõe uma arquitetura de baixo custo para o monitoramento preventivo de úlceras no pé diabético, que é uma complicação grave associada ao diabetes.

Bom, para gente entender por que essa questão merece nossa atenção, vou apresentar alguns dados para dimensionar o tamanho do problema

Em 2012, o SUS realizava em média 52 amputações por dia em decorrência do diabetes.

Em 2022, esse número chegou a 85 amputações por dia.

Portanto, em 10 anos tivemos um crescimento de 65%, sem qualquer interrupção de crescimento ao longo desse período.

Porém, a literatura indica que a maioria dessas amputações foi precedida por uma úlcera, e a maioria dessas úlceras poderia ter sido evitada com um monitoramento adequado.

E é justamente essa janela de
oportunidade que este projeto pretende
explorar.

Quanto aos objetivos:

O objetivo geral deste trabalho é projetar e propor um sistema de monitoramento preventivo do pé diabético.

Ou seja, o objetivo do projeto é monitorar antes que a lesão se forme, utilizando tecnologia acessível ao SUS.

Quanto aos objetivos específicos podemos destacar:

A construção de uma palmilha inteligente, com comunicação bluetooth, contendo inicialmente 3 tipo de sensores (pressão, temperatura e umidade)

A criação de uma aplicativo móvel que vai receber os dados dessa palmilha, exibir essas doados em tempo real, além de disparar alertas relevantes para a saúde do pé.

Um terceiro objetivo específico é a criação de um modelo preditivo utilizando o algoritmo de machine learning Random Forest, que utilizará os dados dos sensores, combinados com os dados clínicos, e estimar o risco de ulceração.

Quanto ao material utilizado temos o seguinte:

Para a palmilha foi utilizado:

3 sensores de pressão posicionados nas regiões de maior incidência de úlceras: o primeiro e o quinto metatarso e o calcâneo.

Um sensor que monitora temperatura e umidade.

Um microcontrolador ESP32 que processa e transmite tudo via BLE.

Além de uma bateria recarregável com duração aproximada de 13 horas

Em relação ao software:

O aplicativo móvel, que é uma interface web responsiva, será de código aberto desenvolvida em HTML5, JS e CSS

E o modelo preditivo utilizando o Random Forest será criado em Python e convertido para C, o que permitirá sua execução diretamente no ESP32, sem dependência de infraestrutura externa.

A base de evidências foi obtida por meio de uma revisão sistemática utilizando o protocolo PRISMA, resultando em 16 artigos.

Quanto aos resultados:

Os resultados apresentados referem-se a testes em bancada:

O protótipo já está funcional: a palmilha foi desenvolvida, realizando a conexão via Bluetooth com a interface web.

A interface exibe os dados em tempo real, mostrando as variações de pressão, temperatura e umidade, exibindo alertas em tempo real com base nos limiares estabelecidos.

Os valores coletados apresentam estabilidade, com variações baixas corrigidas por código, através de media de 10 leituras, por exemplo.

O modelo preditivo foi testado com dados sintéticos, porém o objetivo é testar com dados reais em uma próxima etapa.

Para a discussão eu gostaria de trazer 3 itens resultantes das lacunas encontradas na revisão da literatura:

Os trabalhos que mencionam low-cost, o baixo custo, eles não trazem seus valores discriminados. Apenas 1 trabalho trouxe um valor do protótipo de 170 dólares.

Até o momento meu protótipo está custando 337 reais. Então gostaria de verificar se esse preço seria um preço acessível para o SUS.

Outro aspecto relevante para a discussão é a utilização da umidade como variável preditiva. A literatura menciona a importância da umidade para a saúde dos pés, que que excesso de umidade leva à maceração, que é quando a pele fica molenga, o que facilita o surgimento de lesões.

E por fim seria a validação externa, já que os estudos analisados testam seus sistemas em laboratório com pacientes saudáveis, e seria importante validar com um paciente diabético durante o uso diário.

